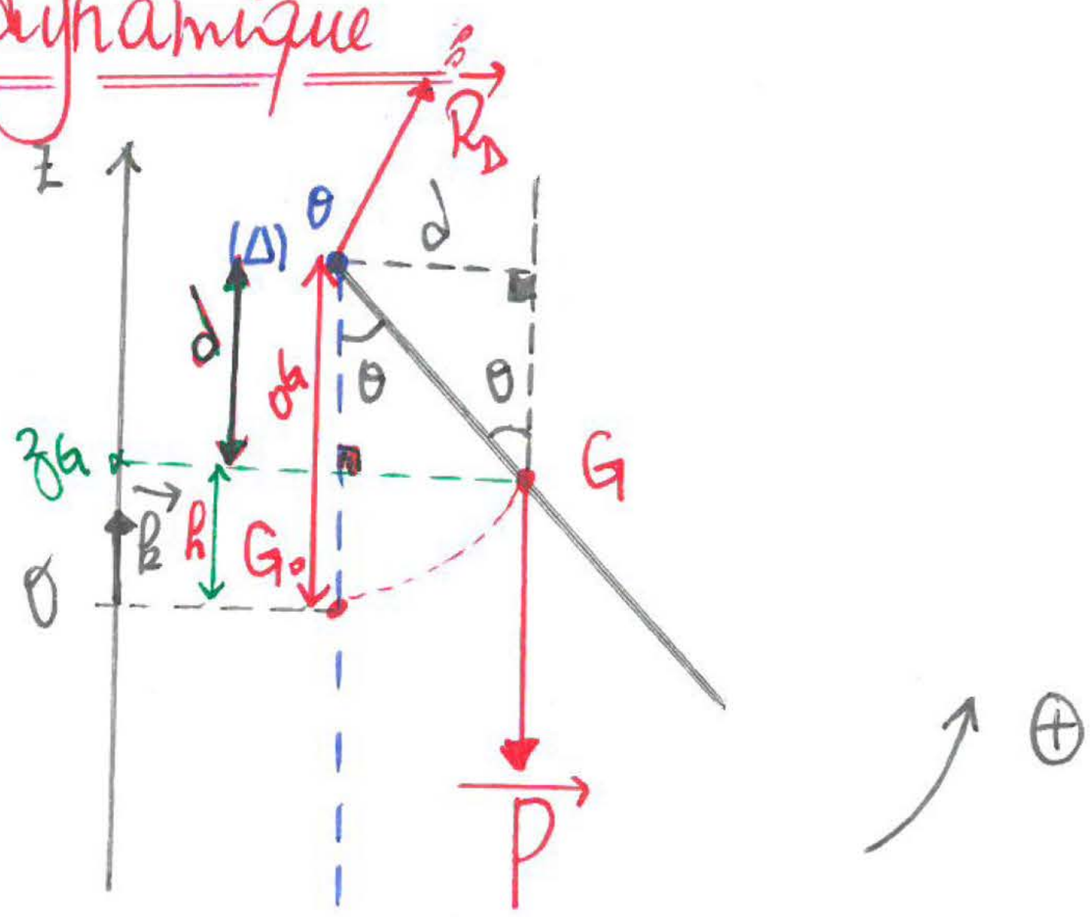
Pendule Pesant

PC - SM

* Etude dynamique



position d'équilibre stable

* Eq. diff. de mvt :

. Système étudié { tige }

. Bilan des forces :

. $\vec{P}$: son poids

. $\vec{R_\Delta}$: réaction de l'axe.

R.F.D. : $\sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F_{ext}}) = J_\Delta . \ddot{\theta}$

$$\cancel{\mathcal{M}_\Delta(\vec{R_\Delta})} + \mathcal{M}_\Delta(\vec{P}) = J_\Delta . \ddot{\theta}$$

Coupe l'axe

$$-P.d = J_\Delta . \ddot{\theta}$$

$$\sin\theta = \frac{d}{OG} \longrightarrow d = OG . \sin\theta$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32
Noureddine Physique 06 75 29 72 32
Noureddine Physique

$$-mg.OG.\sin\theta = J_\Delta \ddot{\theta}$$

(θ est petit en rad)

petites Oscillat° $\rightsquigarrow$ $\sin\theta \simeq \theta$

$$-mg.OG.\theta = J_\Delta \ddot{\theta}$$

$$\left(J_\Delta \ddot{\theta} + mg\,OG\,\theta = 0\right) \times \frac{1}{J_\Delta}$$

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{m.g.OG}{J_\Delta}\theta = 0}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

* **Nature de mvt** : puisque l'eq. diff est de 2ème Ordre → mvt : Rotation oscillatoire sinusoïdale.

* **Eq. horaire** : $\theta(t) = \theta_m . \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)$

* **Période propre T_0** : $\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{J_\Delta}{m.g.OG}}}$

3

Etude Energitique

$$\boxed{E_m = E_c + E_{pp}}$$

$$\boxed{E_c = \frac{1}{2} J_\Delta \dot{\theta}^2} \checkmark$$

$$\boxed{E_{pp} = m g z_G + cte}$$

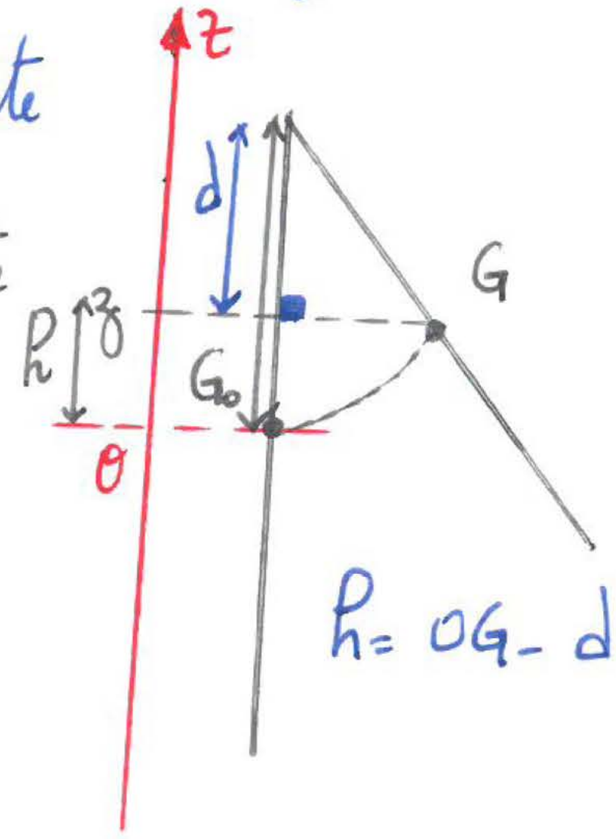
attitude par rapport O.

⚠ Exemple : le plan horizontal passant par G_0, est un état référence de E_{pp}. ($E_{pp} = 0$ si $z = 0$)

$$E_{pp} = m g z_G + cte$$

$$0 = m g \cdot 0 + cte$$

$$cte = 0$$



$h = OG - d$

$$\boxed{E_{pp} = m g z_G} \; ?$$

$$z_G = h = OG - d = OG - OG \cdot \cos\theta$$

$$z_G = OG(1 - \cos\theta)$$

$$\boxed{E_{pp} = m \cdot g \cdot OG(1 - \cos\theta)}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32